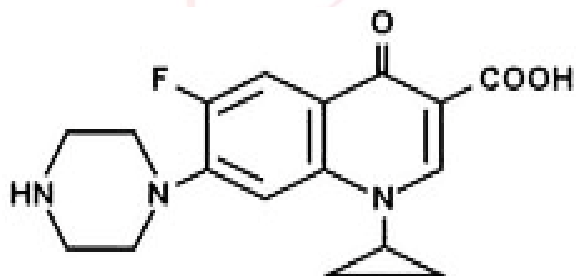
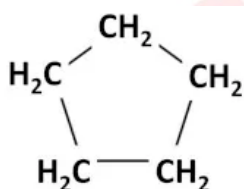


4) Sobre o medicamento:

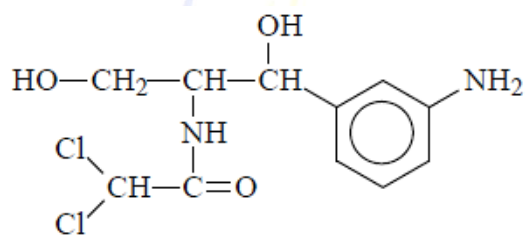


Escreva, respectivamente, o número de ligações sigma e a fórmula molecular.

5) Em relação aos hidrocarbonetos faça o que se solicita:



- Nomeie o hidrocarboneto de cadeia aberta, segundo as regras oficiais.
 - Escreva as fórmulas moleculares dos compostos.
 - Para o hidrocarboneto insaturado, calcule o número de hidrogênios ligados em carbono primário.
 - Em relação ao hidrocarboneto de cadeia alifática, determine a massa, em gramas que corresponde a $1,8 \times 10^{24}$ moléculas desse composto. (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)
- 6) Analise a fórmula estrutural do fármaco muito usado para combater bactérias:



Escreva sua fórmula molecular, o símbolo(s) do(s) elemento(s) químico(s) considerado(s) heteroátomo(s) e o número de carbonos sp^2 no composto.

7) Faça o balanceamento das reações usando os menores coeficientes inteiros.

- $\text{P}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{PCl}_3$
- $\text{HF} + \text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{AlF}_3 + \text{água}$
- $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{água} + \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

8) Transforme para reação química, usando os símbolos próprios da química, o texto:

“But-2-ino reage com gás hidrogênio (H₂) e se transforma em butano”

9) De acordo com a Lei de Lavoisier, qual a massa, em gramas, de sulfeto de ferro é obtida a partir de 1,12 g de ferro que reagem com 0,64 g de enxofre?

10) Complete a tabela:

A	+	B	→	C	+	D	+	E
10g		15g		8g		12g		
						36g		
1,0g								

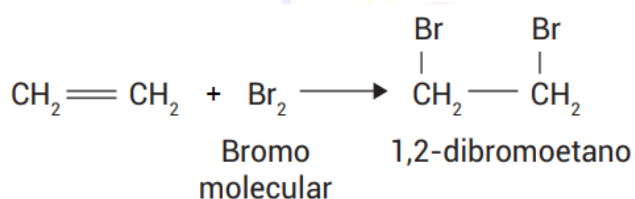
11) São anotados os seguintes valores nas experiências I, II e III:

Experiência	Carbono + Oxigênio		→	Gás carbônico + Excesso	
(I)	12,0 g	x		44 g	0
(II)	y	8,0 g		z	0
(III)	25,0 g	64 g		w	k

Determine os valores de x, y, z, w e k descrevendo a(s) Lei(s) empregadas nessas determinações.

12) São colocados em um recipiente para reagir 4,50 g de gás hidrogênio (H₂) com 31,50 g de gás nitrogênio (N₂) obtendo-se 25,50 g de gás amônia (NH₃) e no recipiente resta um pouco de gás nitrogênio que não reagiu. Para a produção de 85 g de amônia, calcule as quantidades, em gramas, respectivamente, de hidrogênio e de nitrogênio necessárias.

13) Analise a reação e responda ao que se pede nos itens.



a) O nome do hidrocarboneto utilizado.

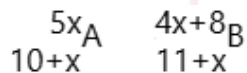
b) Sabendo que foram usados $1,2 \times 10^{24}$ moléculas de bromo molecular, um volume de 44,8 L de hidrocarboneto gasoso nas CNTP e obtiveram-se 2 mol de 1,2-dibromoetano, mostre que as quantidades utilizadas promovem a ocorrência dessa reação química sem excesso de reagente. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e Br = 80 g/mol)

14) Em poucas palavras escreva as definições para:

a) Átomos isótopos.

b) Átomos isótonos.

15) Sabendo que os átomos A e B são isóbaros e apresentam a seguinte representação:



Determine:

- a) O subnível mais energético do átomo A.
- b) O número de níveis eletrônicos do átomo B.

16) Dois átomos (A e B) são isóbaros. O átomo A tem número de massa igual a $4x + 5$ e número atômico igual a $4x + 3$. B tem número de massa igual a $6x - 3$. Assim, determine para o átomo A:

- a) Número atômico
- b) Número de massa
- c) Número de nêutrons
- d) Distribuição eletrônica do cátion monovalente originado do átomo A.

17) Considere os átomos ${}^{140}_{54}\text{A}$, B e C, de números atômicos consecutivos, na ordem dada. Sabendo que A e B são isóbaros e que B e C são isótonos, determine:

- a) O número de nêutrons do átomo B
- b) O número de massa do átomo C.
- c) Do total de elétrons do átomo A, qual a porcentagem deles na camada N?

18) O número de elétrons do cátion X^{2+} é igual ao número de prótons do átomo Y, que, por sua vez, é isótopo do átomo W, que apresenta número atômico e número de massa, respectivamente, iguais a 26 e 64. Assim, escreva a distribuição eletrônica do elemento químico X.

19) Escreva as distribuições eletrônicas das espécies químicas:

- a) Ânion bivalente do oxigênio.
- b) Ânion monovalente do flúor.
- c) Átomo de sódio (Na).
- d) Cátion bivalente do cálcio (Ca).
- e) Ânion bivalente do enxofre.

Dados: O (Z=8) ; F (Z=9) ; Na (Z=11) ; Ca (Z=20) e S (Z=16)









